

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Álgebra lineal

50 ejercicios

Matrices, espacios vectoriales, valores propios y diagonalización.

Álgebra superior

Univ 1-2

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

Álgebra lineal · 50 ejercicios

Cuaderno de práctica · Álgebra superior · Univ 1–2 *Matrices, espacios vectoriales, valores propios y diagonalización.*

Formulario

Espacios vectoriales y bases

- Base canónica de $\mathbb{R}^n$: $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$
- $\dim V = \dim(\ker T) + \dim(\operatorname{Im} T)$
- T es inyectiva $\iff \ker T = \{\vec{0}\}$
- Coordenadas únicas respecto de una base

Matrices y operaciones

- $(AB)_{ij} = \sum_k a_{ik} b_{kj}$
- $(AB)^T = B^T A^T$
- $AI_n = I_n A = A$
- Producto matriz-vector: $A\vec{x}$ combina las columnas de A

Determinantes

- $\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$
- $\det(AB) = \det A \det B$
- $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}$
- $\det A = 0 \iff A$ no es invertible
- En una matriz triangular, el determinante es el producto de la diagonal

Sistemas lineales

- Rouché-Frobenius: compara $\operatorname{rango}(A)$ con $\operatorname{rango}(A \mid b)$
- Único si ambos rangos igualan n ; infinitas si ambos son menores que n ; incompatible si difieren
- Cramer: $x_i = \frac{\det(A_i)}{\det A}$ con $\det A \neq 0$
- Eliminación de Gauss: operaciones elementales por filas hasta la escalonada

Rango e inversa

- Rango = número de filas no nulas en la forma escalonada
- $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \operatorname{adj}(A)$

- $A^{-1} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$

Valores y vectores propios

- $\det(A - \lambda I) = 0$ da el polinomio característico
- $Av = \lambda v$ con $v \neq \vec{0}$
- $\lambda_1 + \dots + \lambda_n = \text{tr}(A)$
- $\lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n = \det A$

Diagonalización

- $A = PDP^{-1}$ con D diagonal y P de vectores propios
- Diagonalizable $\iff$ existe una base de vectores propios
- Multiplicidad geométrica igual a la algebraica en cada valor propio
- Toda matriz simétrica real es diagonalizable ortogonalmente

Producto interno y ortogonalidad

- $\langle u, v \rangle = \sum_i u_i v_i$
- Proyección de u sobre v : $\frac{\langle u, v \rangle}{\langle v, v \rangle} v$
- $u \perp v \iff \langle u, v \rangle = 0$
- Mínimos cuadrados: $A^T A \vec{x} = A^T \vec{b}$

Ejercicios (50)

Nivel 1 — Matrices y operaciones

1 Calcula $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$.

2 Calcula $2 \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$.

3 Calcula $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} I_2$.

4 Calcula $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

5 Calcula $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

6 Halla la transpuesta de $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$.

7 Calcula $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

8 Calcula A^2 para $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Nivel 2 — Determinantes

9 Calcula $\det \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$.

10 Calcula $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$.

11 Calcula $\det \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$.

12 Calcula $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix}$.

13 Calcula $\det \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$.

14 Calcula $\det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

15 Calcula $\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 6 \end{pmatrix}$.

16 Si $\det A = 3$ y $\det B = 5$, halla $\det(AB)$.

Nivel 3 — Sistemas lineales

17 Resuelve $\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x - y = 0 \end{cases}$.

18 Resuelve $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$.

19 Resuelve $\begin{cases} x + 2y = 4 \\ 3x - y = 1 \end{cases}$.

20 Resuelve $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x - y = 0 \\ z = 2 \end{cases}$.

21 Resuelve $\begin{cases} x + y = 2 \\ 2x + 2y = 4 \end{cases}$.

22 Resuelve $\begin{cases} x + y = 1 \\ x + y = 3 \end{cases}$.

23 Resuelve $\begin{cases} x - y = 0 \\ 2x + y = 6 \end{cases}$.

24 Resuelve $\begin{cases} 3x + 2y = 7 \\ x - y = 1 \end{cases}$.

25 Resuelve $\begin{cases} 2x - y = 1 \\ 4x - 2y = 2 \end{cases}$.

26 Resuelve $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x - y + z = 2 \\ x + y - z = 0 \end{cases}$.

Nivel 4 — Rango e inversas

27 Halla el rango de $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$.

28 Halla el rango de $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

29 Halla el rango de $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$.

30 Halla la inversa de $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$.

31 Halla la inversa de $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$.

32 Halla la inversa de $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

33 ¿Es invertible $\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$?

34 Halla la inversa de $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Nivel 5 — Valores y vectores propios

35 Halla los valores propios de $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$.

36 Halla los valores propios de $\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$.

37 Halla los valores propios de $\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$.

38 Halla los valores propios de $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

39 Halla un vector propio de $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ para $\lambda = 2$.

40 Halla un vector propio de $\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ para $\lambda = 2$.

41 Halla los valores propios de $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

42 Escribe el polinomio característico de $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$.

Nivel 6 — Diagonalización y ortogonalidad

43 ¿Es diagonalizable $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$?

44 ¿Es diagonalizable $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$?

45 ¿Es diagonalizable $\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$?

46 Diagonaliza $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ escribiendo $A = PDP^{-1}$.

47 ¿Es diagonalizable ortogonalmente toda matriz simétrica real?

48 Proyecta $(2, 3)$ sobre $(1, 1)$.

49 ¿Son ortogonales $(1, 2)$ y $(2, -1)$?

50 Calcula $\det(A - \lambda I)$ para $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$.

Solucionario · resultados

01 $\begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{pmatrix}$

02 $\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$

03 $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

04 $\begin{pmatrix} 4 \\ 10 \end{pmatrix}$

05 $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 7 & 4 \end{pmatrix}$

06 $\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$

07 $\begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

08 $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

09 11

10 -2

11 -6

12 1

13 36

14 -1

15 1

16 15

17 $x = 1$, $y = 2$

18 $x = 2$, $y = 1$

19 $x = \frac{6}{7}$, $y = \frac{11}{7}$

20 $x = 2$, $y = 2$, $z = 2$

21 $x = t$, $y = 2 - t$

22 Incompatible

23 $x = 2$, $y = 2$

24 $x = \frac{9}{5}$, $y = \frac{4}{5}$

25 $x = t$, $y = 2t - 1$

26 $x = 1$, $y = 2$, $z = 3$

27 1

28 2

29	1	30	$\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$
31	$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$	32	$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
33	No: $\det = 0$	34	$\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
35	$\lambda = 2$, $\lambda = 3$	36	$\lambda = 3$, $\lambda = -2$
37	$\lambda = 5$, $\lambda = 2$	38	$\lambda = 3$, $\lambda = 1$
39	(1, 0)	40	(1, -2)
41	$\lambda = 1$, $\lambda = -1$	42	$\lambda^2 - (a + d)\lambda + (ad - bc)$
43	Sí, ya es diagonal	44	No: $\lambda = 1$ doble y un solo vector propio
45	Sí: dos valores propios distintos	46	$P = I$, $D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$
47	Sí, por el teorema espectral	48	$\frac{5}{2}(1, 1)$
49	Sí: el producto punto es 0	50	$\lambda^2 - 3\lambda - 4$